

Yang Hui, Xiangjie Jiuzhang Suanfa, parts 1-3 (clean public components)

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Chinese Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.
- 1 source-rendered component(s) for this work are preserved in the ZIP archives but omitted from this reader until a clean rerender is available.

詳解九章算法

(二)

宋楊輝撰

均輸盈不足
方程勾股商功

詳解九章算法札記
均輸第六

盈不足第七

方程第八

勾股第九

商功

開方作法本源

詳解九章算法楊輝

均輸

盈不足

方程

勾股

商功

賈憲劉益

詳解九章算法札記

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

纂類

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷，今不分卷，蓋非原書，故其中抄錄經注亦多不循舊次。而世無傳本，無從校核。儀徵阮誼國收藏算書最富，而正續疇人傳俱云未見，餘可知矣。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

均輸第六

均輸

今有均輸粟，重以一車二十五斛。余之脫一字，加一斛粟價加一斛之價，一拉誤以則凡輸粟取僦錢也。

斛斛

ar_Abr_B

$$A = \frac{a \cdot r_A}{a \cdot r_A + b \cdot r_B} \times$$

上善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾步追及？

答曰：一百五十步。

$$100 - 60 = 40$$

$$= \frac{100 \times 100}{100 - 60} = \frac{10000}{40} = 250$$

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

善行一百步，濫行六十步，相減餘四十步為法。以整里一百步乘拙先行百步為實。實如法而一。

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

犬追兔，兔先一百步。犬發，追一百五十步，不及一十步而止。問犬不止，更追幾何步及之？

答曰：一百七步七分步之一。

$$(150 - 100) - 10 = 40$$

$$= \frac{150 \times 10}{40 + 10} = \frac{1500}{50} = 30$$

$$107\frac{1}{7}$$

空車日行七十里，重車日行五十里。今載粟至倉，五返，問遠幾何？

里里

答曰：四十八里十八分里之十一。

$$d\frac{d}{50} + \frac{d}{70}d$$

鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？

答曰：三日十六分日之十五。

$$\frac{1}{7}\frac{1}{9}\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{9}} = \frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$$

盈不足第七

盈不足

盈不足法曰：置所出率，盈不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈不足為法。實如法而一。有分者通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘以約法實。實為物價，法為人數。

盈不足實法

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：九人，雞價七十。

$$\begin{aligned} &= \frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9 \\ &= \frac{9 \times 16 + 6 \times 11}{9 - 6} = \frac{144 + 66}{3} = 70 \\ &= 9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70 \text{錢} \end{aligned}$$

共買金，人出四百，盈一貫四百；人出二百，盈四百。問人數、金價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：一十一人，金價九貫。

$$= \frac{1400 - 400}{400 - 200} = \frac{1000}{200} = 5$$

善田一畝直一百，惡田七畝直五百。今買一百畝，共價十貫，問各幾何？

錢畝錢畝畝錢畝

答曰：善田一十二畝半，惡田八十七畝半。

xy

$$\begin{aligned}x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000\end{aligned}$$

$12\frac{1}{2}$ 畝 $87\frac{1}{2}$ 畝

今有大器小器，容一十四分斛之七。大器五、小器一，共容一斛；大器一、小器五，共容一斛。問大小器各容幾何？

$\frac{7}{14}$ 斛斛斛

$\frac{5}{24}$ 斛 $\frac{19}{24}$ 斛

LS

$$\begin{aligned}5L + S &= 1 \\ L + 5S &= 1\end{aligned}$$

$$6L + 6S = 2L + S = \frac{1}{3}4L - 4S = 0L = S = \frac{1}{6}$$

今有良馬驚馬，初日良馬行九十七里，驚馬行五十七里。良馬逐驚馬，問幾日及之？

里里

$$97 + 99 + 101 + \cdots 57 + 57 + 57 + \cdots$$

方程第八

方程

方程法曰：所求率互乘困行，以少減多，再求減損。物為法，實如法而一。固位草曰：依所問排列，逐物與固而鄰行相對，如之式如前。

今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、中、下禾一秉各實幾何？

斗斗斗

上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

xyz

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

$$x - y = 5$$

$$(6x + 9y + 3z) - (x + 2y + 3z) = 102 - 26$$

$$5x + 7y = 76$$

$$x = y + 5$$

$$5(y + 5) + 7y = 76 \Rightarrow 12y = 51 \Rightarrow y = 4\frac{1}{4}$$

$$x = 9\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

da, b, c, d', e

$2a + b = d \qquad 3b + c = d \qquad 4c + d' = d \qquad 5d' + e = d \qquad 6e + a = d$

今有金九、銀十一，共重適等。交易其一，則金輕十三兩。問金、銀一塊各重幾何？
兩

金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤一十三兩六銖。

gs

$9g = 11s$

$8g + s = 10s + g - 13$

$7g - 9s = -139g = 11s$

$g = \frac{143}{4}, s = \frac{117}{4}$

有賣牛二、買羊五，以買豕二，有餘錢一千；賣牛三、買豕三，以買羊三，錢適足；賣羊五、買豕五，以買牛二，錢不足六百。問牛、羊、豕價各幾何？

錢錢

xyz

$-2x + 5y - 2z = 1000$

$-3x - 3z + 3y = 0$

$5y + 5z - 2x = -600$

勾股第九

勾股

勾股求弦法曰：勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。

勾股弦

$$= \sqrt{2^2 + 2^2}$$

弦勾求股法曰：勾自乘，減弦自乘，餘開方除之，即股。

$$= \sqrt{2^2 - 2^2}$$

勾三尺，股四尺，問弦幾何？

尺尺

答曰：五尺。

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5\text{尺}$$

弦十七步，勾八步，問股幾何？

答曰：十五步。

$$= \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$$

池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭至岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？

丈尺尺

一丈二尺一丈三尺

dL 尺 $L = d + 1d$ 尺

$$L^2 = d^2 + 5^2$$

$$L = d + 1$$

$$(d + 1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d + 1 = 25 \Rightarrow d = 12, L = 13$$

戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？

尺寸丈尺

答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

hw

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

$$h = w + 6.8$$

$$(w + 6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w + 46.24 = 100$$

$$2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0 \Rightarrow w = 2.8\text{尺}, h = 9.6\text{尺}$$

勾六步，股十一步，問容方幾何？

答曰：方四步。

abs

$$s = \frac{ab}{a + b} = \frac{6 \times 11}{6 + 11} = \frac{66}{17} \approx 3.88$$

邑方不知大小，各中開門。北門外二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

答曰：二百五十步。

s

$$\frac{s}{2} + 1775$$
$$s + 20 + 14 = s + 34$$

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s + 34}$$

$$s(s + 34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250$$

商功

商功

商功求積法曰：穿地四尺為壤五尺，為堅三尺。此穿地求壤四之，求堅三之，皆一而一。

尺尺尺 $\frac{5}{4}\frac{3}{4}$

城垣堤溝塹渠，皆同術。并上下廣而半之，以高或深乘之，又以袤乘之，即積尺。

尺

$$V = \frac{(w + w)}{2} \times h \times L$$

城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

丈丈丈 $126\frac{1}{2}$ 丈

答曰：一百八十九萬七千五百尺。

$$V = \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 = 30 \times 50 \times 1265 = 1,897,500 \text{尺}$$

丈尺

方亭臺，上方四丈，下方五丈，高五丈。問積幾何？

丈丈丈

答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。 $\frac{2}{3}$ 尺

方亭

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2) = \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) = \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) = \frac{50 \times 6100}{3} = 101,666\frac{2}{3}$$

圓亭臺，上周二丈，下周三丈，高二丈。問積幾何？

丈丈丈

圓亭

$$V = \frac{h}{12}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2) \times \frac{1}{\pi^2/4}$$

$$C_1 C_2 \pi \approx 3$$

委粟平地，下周一十二丈，高二丈。問積幾何？及為粟各幾何？

丈丈斛

$$\pi \approx 3$$

$$V = \frac{C^2 \times h}{36} = \frac{120^2 \times 20}{36} = \frac{288000}{36} = 8000 \text{ 尺}$$

斛

開方作法本源

賈憲

開方作法本源：左衲乃積數，右衲乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

增乘開方法

九章纂類

	類	
	乘除 分率 合率 互換 衰分 疊積 盈不足 方程 勾股	

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

詳解九章算法

纂類

宋 楊輝 編次

纂類序

九章互見目錄

乘除第一

基本方法
里田法
圭田法
斜田法
圓田法
除率法

互換第二

互換法
粟米互換
持金出關

合率第三

少廣法

分率第四

乘分法
除分法

衰分第五

疊積第六

盈不足第七

盈朒適足法
雙假設法

方程第八

方程法
正負術

勾股第九

勾股基本方法
戶高廣問題
勾股容方
複雜勾股問題

纂類序

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於未習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

九章互見目錄

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛，後之明者，更為詳釋，不亦善乎？

古本二百四十六問，其分布如下：

章別	問數	章別	問數
方田	問（並乘除問）	均輸	問
粟米	問（乘除問，互換）	盈不足	問
衰分	問（互換，衰分）	方程	問
少廣	問	勾股	問
商功	問（疊積）	合率	問

類題以物理分章，有題法又互之訛。今將二百四十六問分別門例，使後學亦可周知也。

乘除第一

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。

基本方法

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。

方田一

廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

方田二

廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

里田法

里田法曰：方自乘為積里，以一里之積三百七十五畝乘之。

里田一

方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

里田二

廣二里，從三里，問田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

圭田法

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。

圭田

圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

斜田法

斜田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。

斜田

斜田正廣六十五步，一畔從七十二步，一畔從一百步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

圓田法

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。

圓田

圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

圓田（密率）

密率答曰：七十一步二十二分步之一十三。

密率：周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

除率法

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。

經率一

錢一百六十文，買瓠鬚十八枚，問枚價幾何？

答曰：一枚八錢九分錢之八。

經率二

錢十三貫五百，買竹二千三百五十個，問個價？

答曰：五錢四十七分錢之三十五。

互換第二

凡五十六問。今考該五十五問：粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈朒二。

互換法

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

置位法曰：錢錢物物數數率率依本色對列，其各物原率隨而下布。

粟米互換

粟米互換一

粟二斗一升，問為粳米幾何？

答曰：一斗一升五十分升之十七。

粟米互換二

粟三斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：三斗八升二十五分升之二十二。

粟米互換三

粟八斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之一十四。

粟米互換四

粟九斗八升，問為御飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之八。

粟米互換五

粟七斗八升，問為鼓幾何？

答曰：九斗八升二十五分升之七。

粟米互換六

粟五斗五升，問為飧幾何？

答曰：九斗九升。

粟米互換七

粟四斗，問為熟菽幾何？

答曰：八斗二升五分升之四。

粟米互換八

粟二斗，問為藁幾何？

答曰：七斗。

粟米互換九

粟三斗少半升，問為菽幾何？

答曰：二斗七升十分升之三。

粟米互換十

粟四斗一升太半升，問為答幾何？

答曰：三斗七升半。

粟米互換十一

粟五斗太半升，問為麻幾何？

答曰：四斗五升五分升之三。

粟米互換十二

粟一斗，問為粳米幾何？

答曰：六升。

粟米互換十三

粟四斗五升，問為粳米幾何？

答曰：二斗一升五分升之三。

持金出關

持金出關

今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

答曰：六千二百五十。

持米出三關

持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

答曰：一十斗九升八分升之三。

合率第三

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。

少廣法

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。又得此術，兼助合分，使法術引伸，不亦善乎？

少廣法曰：列置全步及分母子，而副置分母自乘，以乘全步及子，各以本母除子，併之為法，以全步積分乘畝步為實，實如法而一。

少廣一

田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

少廣二

田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

少廣三

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，問從？

答曰：一百一十五步五分步之一。

少廣四

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，問從？

答曰：一百五步一百三十七分步之一十五。

少廣五

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，問從？

答曰：九十七步四十九分步之四十七。

少廣六

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，問從？

答曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

分率第四

凡九問。本章九問。

乘分法

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。

乘分一

田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰：一畝二百步十一分步之七。

乘分二

田廣三步三分步之一，從五步五分步之一，問為田幾何？

答曰：一十八步。

除分法

除分法曰：人數為法，錢數為實，有分者通之，實如法而一。

除分一

七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰：人得一錢二十一分錢之四。

除分二

三人三分人之一均六錢三分錢之一四分錢之三，問人得幾何？

答曰：得三錢八分錢之一。

衰分第五

凡一十八問：本章九問，均輸九問。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。

衰分一

今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

衰分二（五雀六燕）

五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

均輸一

五縣均賦粟一萬石，每車載二十五石，行道一里出雇錢一文，各縣到輸所遠近不等，粟價高下，欲令縣勞收相等。內甲縣二萬五百二十戶，粟一石價錢二十，自輸其縣；乙縣一萬二千三百一十二戶，粟一石價錢一十，遠輸所二百里；丙縣七千一百八十二戶，粟一石價錢一十二，遠輸所一百五十里；丁縣一萬三千三百三十八戶，粟一石價錢一十七，遠輸所二百五十里；戊縣五千一百三十戶，粟一石價錢一十三，遠輸所一百五十里。問各幾何？

疊積第六

凡二十七問，並商功章。

商功法曰：各以其積乘之，以高若深乘之，皆如六而一。

盤池

盤池上廣六丈，袤八丈，下廣四丈，袤六丈，深二丈。問積尺幾何？

答曰：七萬六千六百六十六尺太半尺。

冥谷

冥谷上廣二丈，袤七丈，下廣八尺，袤四丈，深六丈五尺。問積幾何？

答曰：五萬二千尺。

芻蕘

芻蕘法曰：倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。

下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰：五千尺。

羨除

羨除法曰：併三廣以深乘之，又長乘之，皆如六而一。

上廣一丈，下廣六尺，深三尺，末廣八尺，無深，袤七尺。問積幾何？

答曰：五千尺。

盈不足第七

凡十一問，並本章。

盈朒適足法

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。

其一法曰：以盈或不足之數為實，置所出率，以少減多餘為法，實如法而一約人，以適足出率乘人，為物價也。

盈不足一（共買犬）

共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

答曰：二人，犬價一百。

盈不足二（買豕）

買豕，人各出一百盈一百文，各出九十適足。問人數、豕價各幾何？

答曰：十人，豕價九百。

雙假設法

盈不足三

今有共買璫，人出半盈四，人出少半不足三。問人數、璫價各幾何？

答曰：四十二人，璫價十七。

盈不足四（大小器）

今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛。問大小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分解之一十三，小器容二十四分解之七。

盈不足五（二酒求價）

今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

盈不足六（五家共井）

今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

方程第八

凡二十問：本章十八問，均輸盈朒二。

方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。

置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

方程一（上中下禾）

上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

方程二（牛羊價）

五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

方程三

上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上取中，中取下，下取上，各一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉，實各幾何？

答曰：上禾一秉，實二十五分斗之九；中禾一秉，實二十五分斗之七；下禾一秉，實二十五分斗之四。

正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。

方程四（賣牛買羊）

今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

方程五（金銀易重）

今有黃金九，白銀一十一，稱之重適等，交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

勾股第九

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。

勾股基本方法

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。其勾股自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

勾股一

其三，勾自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

立木垂索，委地二尺，引索斜之，拄地去木八尺。問索長幾何？

答曰：一十七尺。

勾股二

其四，勾自乘為實，如股弦較而一，以較減之餘半之即股。

垣高一丈，倚木齊垣，木腳去本以畫記之，臥而過畫一尺。問去本幾何？

答曰：四丈九尺半。

勾股三

其五，半勾自乘為實，如半股弦較而一，加半較即弦。

圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

戶高廣問題

勾股四（戶高廣）

開門去闔一尺，不合二寸。問門廣幾何？

答曰：一丈一寸五分。

勾股容方

合率：勾中容方。

勾股容方

今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

複雜勾股問題

勾股五（竹折）

今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

勾股六（葭生中央）

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

勾股七（邑方）

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

纂類

乘除

分率

合率少廣

互換

衰分均輸

疊積

盈不足

方程

勾股
